

平行线分线段成比例定理

二级结论

条件

条件 1（平行线截两线）：

至少三条平行线（如 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ ）分别与两条直线 a 、 b 相交，交点按顺序为 A, B, C 和 D, E, F 。

结论

结论一（对应成比例）：

直观描述：三条平行线截两条直线，所截线段对应成比例。

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}, \quad \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}.$$

常见变形（三角形截线）：

直观描述：三角形中，平行于一边的直线截其他两边，所得线段对应成比例。

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}, \quad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

理解说明

一句话直觉

当一组平行线同时穿过两条直线时，它们被截得的线段长度比例保持一致。

核心拆解

要点一（三线平行组）：

至少三条不重合的平行线，如 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ ，它们之间的距离可以不相等。

要点二（对应次序）：

截线的交点按平行线顺序对应， $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$ ，从而 AB 对应 DE ， BC 对应 EF ， AC 对应 DF 。

要点三（比例恒等）：

无论两条截线是否相交，对应线段的比值总是相等的，即 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 和 $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$ 。

几何本质（平行构相似）

通过过点作平行线，可以构造相似三角形；或者在截线相交时直接由同位角相等得到三角形相似，从而将线段比转化为相似比。

代数意义（分数等式）

比例式 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 可转化为 $AB \cdot EF = BC \cdot DE$ ，便于解出未知线段长度。

考点价值（比例工具）

- 考法一（求线段长）：已知部分线段长和比例关系，求未知线段。
- 考法二（证比例式）：在几何证明中，通过构造平行线组推导比例关系。

顿悟点

找出哪两条是截线，哪一组是平行线，然后严格按照交点顺序写出比例式。

使用场景

- 场景一（梯形问题）：梯形中作与两底平行的直线，求线段长度或证明比例。
- 场景二（三角形截线）：在三角形中作平行于一边的直线，直接使用截线段成比例。

证明

思路提示

通过建立直角坐标系，将几何问题代数化。将平行线设为水平线，两条截线设为斜线，利用交点坐标计算线段长度，再求比证明比例相等。

正式推导

步骤一（设坐标）：

建立平面直角坐标系，设三条平行线为水平线： $l_1 : y = y_1$ ， $l_2 : y = y_2$ ， $l_3 : y = y_3$ （ y_1, y_2, y_3 互异）。

理由：通过坐标变换，可让平行线平行于 x 轴，不失一般性。

步骤二（设截线方程）：

设两条截线 a 和 b 的方程分别为 $a : y = k_1x + b_1$ ， $b : y = k_2x + b_2$ ，且 $k_1 \neq k_2$ （相交情形，平行情况另行说明）。

理由：直线的一般形式，保留斜率与截距。

步骤三（求交点坐标）：

联立 l_i 与 a, b ，得到交点坐标：

$$\begin{aligned} A : \left(\frac{y_1 - b_1}{k_1}, y_1 \right), \quad B : \left(\frac{y_2 - b_1}{k_1}, y_2 \right), \quad C : \left(\frac{y_3 - b_1}{k_1}, y_3 \right); \\ D : \left(\frac{y_1 - b_2}{k_2}, y_1 \right), \quad E : \left(\frac{y_2 - b_2}{k_2}, y_2 \right), \quad F : \left(\frac{y_3 - b_2}{k_2}, y_3 \right). \end{aligned}$$

理由：由直线方程直接解出横坐标。

步骤四（计算线段长度）：

利用两点间距离公式，注意 A, B, C 共线，可得：

$$AB = \frac{|y_2 - y_1|}{|k_1|} \sqrt{1 + k_1^2},$$

$$BC = \frac{|y_3 - y_2|}{|k_1|} \sqrt{1 + k_1^2}.$$

同理，

$$DE = \frac{|y_2 - y_1|}{|k_2|} \sqrt{1 + k_2^2},$$

$$EF = \frac{|y_3 - y_2|}{|k_2|} \sqrt{1 + k_2^2}.$$

理由：距离公式 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 化简所得。

步骤五（求比例）：

于是

$$\frac{AB}{BC} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_2|},$$

$$\frac{DE}{EF} = \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_2|}.$$

故 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 。

理由：两个比例的分母都有 $\sqrt{1 + k_i^2}/|k_i|$ 因子，约去后仅剩纵坐标差的绝对值之比。

步骤六（证另一比例）：

类似计算 AC 和 DF ：

$$AC = \frac{|y_3 - y_1|}{|k_1|} \sqrt{1 + k_1^2},$$

$$DF = \frac{|y_3 - y_1|}{|k_2|} \sqrt{1 + k_2^2}.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{AB}{AC} &= \frac{|y_2 - y_1|}{|y_3 - y_1|} \\ &= \frac{DE}{DF}. \end{aligned}$$

理由：同第五步，约去公共因子。

结论回扣

当 $k_1 = k_2$ (即 $a \parallel b$) 时, 直线 a 和 b 平行, 此时四个交点 A, B, C, D, E, F 构成平行四边形或梯形, 通过平行四边形对边相等可直接得到 $AB = DE$, $BC = EF$, $AC = DF$, 比例式自然成立。因此定理得证。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 如图, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 直线 a 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 A, B, C , 直线 b 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 D, E, F 。已知 $AB = 2$, $BC = 3$, $DE = 4$, 求 EF 和 DF 的长。

解题步骤:

第一步 (明确对应关系):

根据平行线顺序, AB 对应 DE , BC 对应 EF , AC 对应 DF 。

理由: 定理指出对应线段成比例。

第二步 (求 EF):

由 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 代入 $AB = 2, BC = 3, DE = 4$, 得 $\frac{2}{3} = \frac{4}{EF}$, 解得 $EF = 6$ 。

理由: 交叉相乘即可。

第三步 (求 DF):

由 $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$, 先算 $AC = AB + BC = 5$, 代入得 $\frac{2}{5} = \frac{4}{DF}$, 解得 $DF = 10$ 。

理由: 交叉相乘。

关键结论: $EF = 6, DF = 10$

例 2 (稍变形)

题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, 交 AB 于 D , AC 于 E 。已知 $AD = 2$, $DB = 3$, $AC = 10$, 求 AE 和 EC 的长。

解题步骤:

第一步 (识别平行线组):

图中 $DE \parallel BC$, 过 A 作 BC 的平行线 (即与 DE 平行), 从而有三条平行线, 根据平行线分线段成比例的常见变形, 得 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ 。

理由: 平行线组截 AB 和 AC 。

第二步 (设未知数):

设 $AE = 2k$, 则 $EC = 3k$, 由 $AE + EC = AC = 10$ 得 $2k + 3k = 10$, 解得 $k = 2$ 。

理由: 利用比例式设参数。

第三步（求结果）：

$$AE = 2k = 4, EC = 3k = 6。$$

理由：回代。

关键结论： $AE = 4, EC = 6$

例 3（综合应用）

题目：如图， $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ ，直线 a 分别交 l_1, l_2, l_3 于 A, B, C ，直线 b 分别交 l_1, l_2, l_3 于 D, E, F 。已知 $AB = 3, BC = 5, DE + EF = 16$ ，求 DE 和 EF 。

解题步骤：

第一步（列比例式）：

由 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 代入 $AB = 3, BC = 5$ 得 $\frac{3}{5} = \frac{DE}{EF}$ ，即 $DE = \frac{3}{5}EF$ 。

理由：平行线分线段成比例定理的第一个比例式。

第二步（利用和条件）：

由 $DE + EF = 16$ ，代入 $DE = \frac{3}{5}EF$ ，得 $\frac{3}{5}EF + EF = 16$ ，即 $\frac{8}{5}EF = 16$ ，解得 $EF = 10$ 。

理由：代数运算。

第三步（求 DE）：

$$DE = \frac{3}{5} \times 10 = 6。$$

理由：回代。

关键结论： $DE = 6, EF = 10$

易错提醒

易错点一（对应关系混淆）

学生常错把 AB 与 EF 对应，或 BC 与 DE 对应。

正确理解（按序对应）：

必须按照平行线的顺序确定对应线段，即 A 与 D 、 B 与 E 、 C 与 F 对应，因此 AB 对应 DE ， BC 对应 EF 。

错因分析（顺序不清）：

未理解“对应”的含义，随意连线。

易错点二（平行线数量不足）

当只有两条平行线时，结论不一定成立（除非截线也平行）。

正确理解（至少三线）：

定理的前提是至少三条平行线。只有两条平行线无法保证比例恒定，还需其他条件。

错因分析（条件忽视）：

死记结论，忽略“至少三条”这一前提。

易错点三（三角形中误用）

在三角形中应用时，错误地将比例写成 $\frac{AD}{DB} = \frac{DE}{BC}$ 或 $\frac{AE}{EC} = \frac{DE}{BC}$ 等。

正确理解（对应边正确）：

在 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel BC$ ，则 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ ， $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ， $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$ （第三组也成立）。但要注意哪条边对应哪条边。

错因分析（图形干扰）：

受图形位置影响，认为平行线对应的线段一定是截线上整条，但实际上由交点顺序决定。

结论小结**一句话核心**

一组平行线（至少三条）截两条直线，所截得的对应线段成比例。

使用条件

- 条件 1（三线平行）：至少有三条不重合的平行线。
- 条件 2（两截线）：两条直线与这组平行线都相交。

关键提醒

- 易错点（对应顺序）：严格按照平行线顺序确定对应线段，不可错位。
- 检查项（平行线数）：检查平行线是否至少三条，不足时结论不直接成立。